图4 地面照片到俯视航拍的跨视角几何鸿沟、六阶段实验排障机理与下一阶段闭环设计

(a) 地面水平透视照片 vs 俯视正射航拍网格的几何视角鸿沟



左：地面相机拍摄水平街景（建筑立面、树木遮挡、透视形变）
右：俯视正射航拍 5×5 网格（屋顶轮廓、道路拓扑及相机视锥台所在真实拍摄点格）

(b) 跨视角六阶段 (CV001–CV047) 核心瓶颈诊断与下一阶段破局方案

瓶颈 ①：可见地标格 ≠ 相机拍摄点格 (Target-Camera Spatial Offset)

- 地面照片前景中的显著建筑可能位于远处网格 (r_L, c_L)，而摄影师实际站立拍摄点在 (r_C, c_C)
- 导致直接用 CLIP 全局/局部余弦匹配 (CV002-005, Top1=0/16) 会被远景地标误导，无法指向真实拍摄点

瓶颈 ②：直接迁移重型跨视角模型与连续米级回归的高方差 (CV023–CV041)

- Sample4Geo (87.6M) 与 CCVPE (60.4M) 依赖中心对齐街景先验，在任意裁剪航拍窗内全参考误差仍达 26.77m
- 三城 RGB 空间小头 (65.5K参数) 在留出城市上固定位置输出 ≤5m 仅 3/9 (<6/9门槛)，连续米级坐标回归方差过大

科学止损与范式转换

下一阶段破局路线：F1 192题队列 + 区域/方向级弱监督与 Frontier 探索门控

- 已构建 OpenCVL 9配对 192道 (5×5/B10) 合法导航队列，实测无目标 Frontier 探索基线达 71.88% (覆盖率44%)
- 放弃高方差的“单图直接回归精确米级坐标”，改为判断“地面照片是否支持当前航拍邻域/粗方向”，构建与航拍 M0 同构的【Frontier 探索 + 跨视角区域置信度门控】小闭环，以超越 71.88% 为硬门槛